

Gráficas y Juegos: Notas 14

Lema 1 Sea G una gráfica no separable de orden $n \geq 2$. Entonces G no tiene puentes.

Demostración.

Por contrapositiva veremos que si G tiene un puente, entonces es separable. Esto es claro pues si $e = uv$ es un puente, entonces tanto u como v son vértices de corte y por lo tanto G es separable.

Lema 2 Sea G una gráfica conexa, una arista e es un puente si y sólo si no está en ningún ciclo.

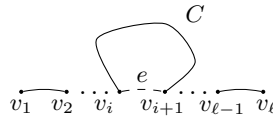
Demostración.

$\Rightarrow$ Procediendo por contrapositiva, supongamos que e está en un ciclo $C = (u_1, \dots, u_k = u_1)$ donde $e = u_1 u_2$. Veamos que e no es un puente, es decir, que $G - e$ es conexa.

Consideramos cualesquiera par de vértices $u, v \in V(G)$. Como sabemos que G es conexa, tenemos que existe una uv -trayectoria $P = (u = v_1, v_2, \dots, v_\ell = v)$. Si $e \neq v_i v_{i+1}$ para todo $i \in \{1, \dots, \ell - 1\}$, entonces P es una uv -trayectoria en $G - e$. De otra forma, supongamos que $e = v_i v_{i+1}$, entonces

$$W = (u = v_1, \dots, v_i = u_1, u_{k-1}, \dots, u_2 = v_{i+1}, \dots, v_\ell)$$

es un uv -camino cerrado que no tiene a e como arista y este a su vez contiene una uv -trayectoria P' que no contiene a e . Por lo tanto $G - e$ es conexa.



$\Leftarrow$ Procediendo nuevamente por contrapositiva, supongamos que $e = uv$ no es puente. Tenemos entonces que $G - e$ es conexa y por lo tanto hay una uv -trayectoria P en $G - e$, pero entonces $P + e$ es un ciclo en G que contiene a e .